

# **Universidad Tecnológica de El Salvador**



## **FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE INFORMÁTICA**

### **PROGRAMACIÓN III**

#### **DOCENTE:**

ING. ELISEO ERNESTO HERNÁNDEZ DIAZ

#### **SECCIÓN: 03**

#### **TEMA DE INVESTIGACION:**

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO WEB Y ANDROID AL CONSUMIR UNA API  
REST PARA UN SISTEMA DE INVENTARIO CON SQL SERVER

#### **EQUIPO N. 01**

#### **INTEGRANTES:**

| No. | Nombre Completo                   | N° Carnet    | Usuario GitHub         |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1   | Diego Alberto Chicas Martinez     | 25-1005-2023 | DiegoChicas            |
| 2   | José David Grande Lorenzana       | 25-4832-2022 | DavidGrande06          |
| 3   | Alejandra Carolina Guillen Campos | 27-1517-2025 | aguillencampos         |
| 4   | Nelson Eduardo Ramirez Ramirez    |              |                        |
| 5   | Miguel Angel Rivera Lopez         | 25-0948-2023 | miguelrivera102004-bot |
| 6   | René Daniel Ventura Sibrian       | 27-0417-2025 | renev2704              |

SAN SALVADOR, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

## **Comparación del rendimiento web y Android al consumir una API REST para un sistema de inventario con SQL Server**

### **Planteamiento del problema**

Actualmente, el desarrollo de sistemas de información utiliza arquitecturas basadas en APIs REST, las cuales permiten que diferentes aplicaciones accedan a los mismos servicios y datos. En los sistemas de inventario, este enfoque facilita que un mismo backend sea utilizado por clientes web y móviles para realizar operaciones como consultar productos, registrar información y actualizar existencias. Sin embargo, utilizar una misma API no garantiza que los clientes presenten el mismo rendimiento. La norma ISO/IEC 25010 considera el comportamiento temporal y la utilización de recursos como aspectos relacionados con la eficiencia de desempeño de un software (International Organization for Standardization [ISO], 2011). Por ello, el rendimiento de los clientes puede ser analizado mediante mediciones que permitan comparar su comportamiento bajo condiciones determinadas.

Esta situación adquiere mayor importancia cuando aumenta la cantidad de información procesada. En un sistema de inventario, las operaciones CRUD pueden realizarse sobre diferentes volúmenes de registros, lo que puede afectar el tiempo necesario para solicitar, recibir y procesar los datos. Al utilizar una misma API REST conectada a SQL Server, un cliente web desarrollado con HTML, CSS y JavaScript y un cliente Android desarrollado con Kotlin pueden presentar diferencias en el tiempo de respuesta y el consumo de memoria, debido a las características propias de cada plataforma.

Existen investigaciones que respaldan la importancia de analizar estas diferencias. Kaczmarczyk et al. (2022) compararon aplicaciones Android nativas e híbridas que procesaban información obtenida mediante una REST API y observaron variaciones en los tiempos de

procesamiento al trabajar con diferentes cantidades de datos. Por otra parte, Pratama et al. (2025) evaluaron aplicaciones Android que utilizan REST API mediante métricas como tiempo de respuesta, uso de red y consumo de memoria. Estos antecedentes muestran que el rendimiento de los clientes puede estudiarse mediante métricas cuantificables y que el volumen de información procesada puede influir en su comportamiento.

A partir de estos antecedentes, se identifica la necesidad de realizar una comparación específica entre un cliente web y un cliente Android que consuman una misma API REST conectada a SQL Server, bajo condiciones equivalentes. Aunque existen investigaciones sobre el rendimiento de aplicaciones móviles y servicios REST, los estudios revisados utilizan diferentes tecnologías y escenarios de prueba. Por ello, resulta necesario analizar el comportamiento de ambos tipos de clientes al ejecutar operaciones CRUD sobre diferentes volúmenes de información. En esta investigación se utilizarán conjuntos de 1.000, 10.000 y 100.000 registros, realizando 10 ejecuciones por cada combinación para obtener mediciones comparables del tiempo de respuesta y el consumo de memoria.

## **Pregunta de investigación**

Por lo anterior, la presente investigación busca responder la siguiente pregunta:

**¿Qué diferencias existen en el tiempo de respuesta y el consumo de memoria entre un cliente web y un cliente Android al consumir una API REST conectada a SQL Server, al ejecutar operaciones CRUD sobre conjuntos de 1.000, 10.000 y 100.000 registros, considerando el promedio de 10 ejecuciones por cada combinación?**

### ***Preguntas secundarias:***

1. ¿Cómo varía la diferencia entre web y Android según el tipo de operación (lectura vs. escritura)?
2. ¿Qué configuración del cliente (caché, compresión, paginación) reduce la brecha observada?
3. ¿A partir de qué volumen de registros la diferencia se vuelve significativa en términos prácticos?

## **Delimitación del problema**

- **Teórica:** La investigación se fundamentará en el Modelo de Calidad de Software ISO/IEC 25010, enfocándose exclusivamente en la característica de «Eficiencia de desempeño» (y sus subcaracterísticas de comportamiento temporal y utilización de recursos) para establecer la comparativa entre los clientes Web y Android.
- **Temporal:** La recolección de los datos y las mediciones de rendimiento de la API se realizarán durante un periodo de 4 semanas, comprendido entre la semana 8 y la semana 11 del ciclo académico 02-2026.
- **Espacial o de contexto:** El estudio se aplicará sobre un sistema de inventario controlado, evaluando específicamente 5 endpoints de la API REST encargados de las operaciones CRUD (creación, lectura, actualización y eliminación) del catálogo de productos y existencias.
- **Tecnológica:** El proyecto y las mediciones se ejecutarán utilizando las siguientes especificaciones exactas:
  - **Base de datos: Microsoft SQL Server 2022**
  - **Backend / API: Java 21 con Spring Boot 3.3**
  - **Cliente Web: HTML5 + CSS3 + JavaScript (Chrome 128)**
  - **Cliente Android: Kotlin 2.0 con Retrofit 2.11 (Android 14, API 34)**
  - **Hardware y SO de pruebas:**
  - **Servidor local: Intel Core i5-11400, 16 GB RAM, Windows 11**
  - **Dispositivo móvil: Android 14, 8 GB RAM**

## **Objetivos**

### ***Objetivo General***

Comparar el rendimiento (tiempo de respuesta y consumo de memoria) entre un cliente web y un cliente Android al consumir los mismos endpoints de una API REST conectada a un sistema de inventario con SQL Server, con el fin de determinar qué plataforma ofrece mejor eficiencia bajo condiciones equivalentes de uso, con cargas de 1,000 , 10,000 y 100,000 registros.

### ***Objetivos Específicos***

- Diseñar e implementar una API REST para la gestión de inventario (operaciones CRUD sobre productos, categorías y movimientos de stock) conectada a una base de datos SQL Server.
- Desarrollar un cliente web y un cliente Android funcionalmente equivalentes, que consuman los mismos endpoints de la API bajo idénticas condiciones de red y configuración.
- Diseñar e implementar un mecanismo de instrumentación para capturar, de forma automatizada, el tiempo de respuesta (latencia por petición) y el consumo de memoria (RAM) en cada cliente durante el consumo de la API.
- Ejecutar pruebas controladas de 10 repeticiones por cada combinación de cliente y endpoint, calculando el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los resultados obtenidos.
- Analizar estadísticamente los resultados para identificar los umbrales (volumen de datos, tipo de operación o tamaño de payload) en los que la diferencia de rendimiento entre ambos clientes se vuelve significativa.

- Formular recomendaciones de diseño orientadas a arquitecturas de doble canal (web y móvil), basadas en los hallazgos, que orienten decisiones sobre distribución de carga, optimización de consultas o elección de plataforma según el contexto de uso.

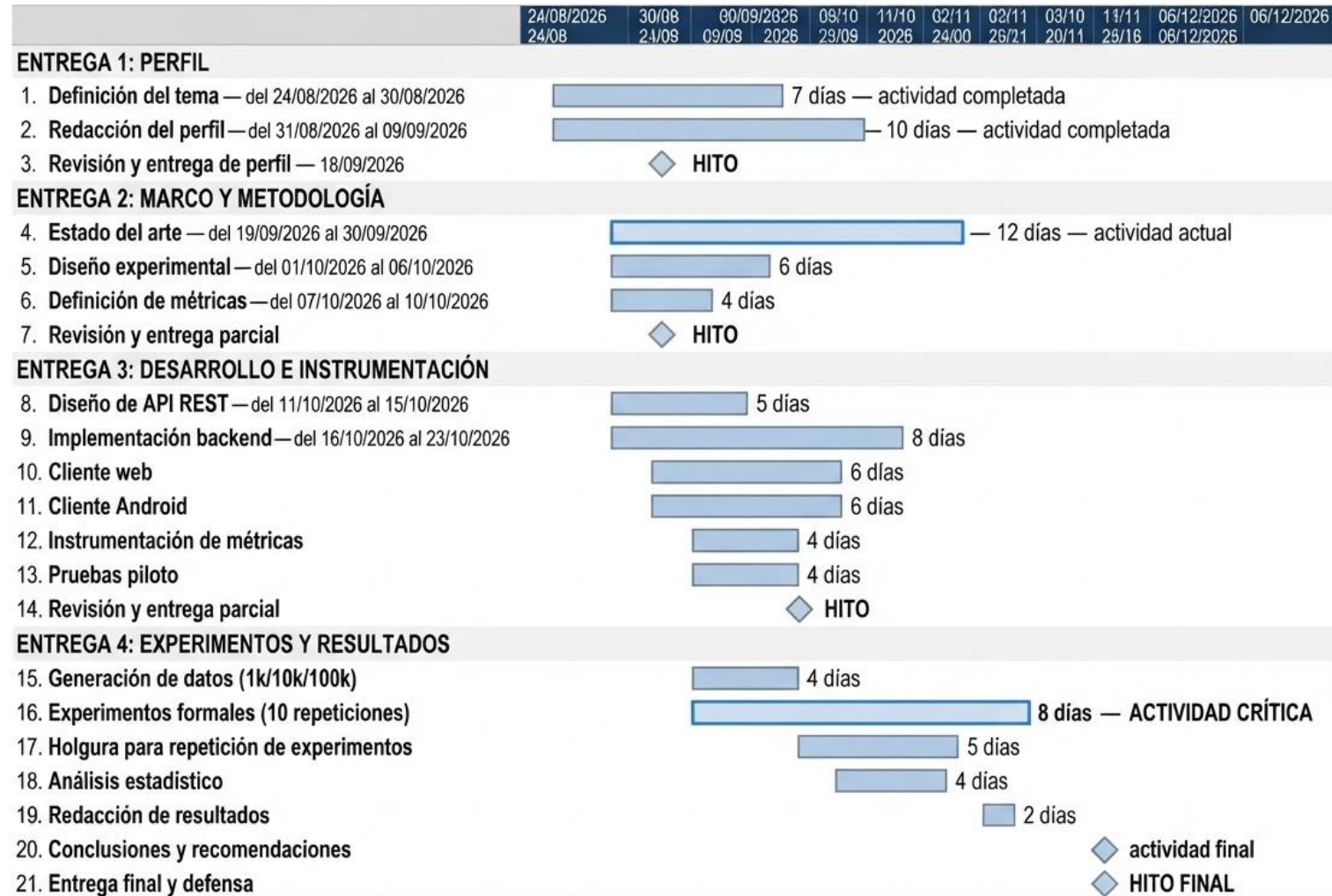
## **Justificación**

El presente proyecto, titulado “**Comparación del rendimiento web y Android al consumir una API REST para un sistema de inventario con SQL Server**”, surge de la necesidad de conocer cómo se comportan diferentes plataformas al consumir los mismos servicios de una API REST. Desde el punto de vista **técnico**, la comparación del tiempo de respuesta y el consumo de memoria permitirá obtener información que sirva como referencia para tomar decisiones sobre la plataforma cliente más adecuada al desarrollar sistemas de inventario, considerando diferentes volúmenes de información.

Desde el punto de vista **académico**, el proyecto permitirá generar datos comparativos sobre el rendimiento de un cliente web y uno Android utilizando una misma API REST y una base de datos SQL Server, aportando evidencia obtenida mediante pruebas controladas y métricas de rendimiento.

En el ámbito **profesional**, los resultados podrán ser de utilidad para desarrolladores y organizaciones que necesiten implementar sistemas de inventario multiplataforma, ya que proporcionarán información sobre el comportamiento de ambas alternativas en condiciones equivalentes. Además, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de desarrollo web y móvil, APIs REST, SQL Server y evaluación del rendimiento de sistemas.

## Cronograma



## Viabilidad técnica

La investigación es viable porque todas las herramientas son de acceso libre o gratuito y el hardware ya está disponible. Se utilizará SQL Server 2022 (edición Developer/Express, gratuita para desarrollo), Java 21 con Spring Boot 3.3 (OpenJDK y Apache 2.0), HTML5/CSS3/JavaScript con Chrome 128 para el cliente web, y Kotlin 2.0 con Retrofit 2.11 sobre Android 14 para el cliente móvil. La medición se realizará con scripts propios, Android Profiler y ADB, y el análisis estadístico con Python (pandas/scipy). El hardware requerido es un servidor local Intel Core i5-11400 con 16 GB RAM y Windows 11, junto con un dispositivo Android 14 de 8 GB RAM, ambos ya disponibles. Los datos serán sintéticos y controlados, generados en el propio sistema de inventario con volúmenes de 1.000, 10.000 y 100.000 registros, lo que garantiza repetibilidad y evita el uso de datos sensibles.

Los principales riesgos son: diferencias de red entre clientes (plan alternativo: ejecutar ambos en la misma LAN con servidor local), medición no comparable de memoria entre plataformas (plan alternativo: reportar métricas por separado usando `performance.memory` en web y Android Profiler en móvil), y variabilidad por procesos en segundo plano (plan alternativo: 10 repeticiones por combinación, reinicio de servicios y cálculo de desviación estándar). Ningún riesgo es alto, por lo que la viabilidad técnica queda aprobada.

## Referencias

Android Developers. (s. f.). *Overview of memory management*. Google.

<https://developer.android.com/topic/performance/memory-overview>

Chrome for Developers. (s. f.). *Network features reference*. Google.

<https://developer.chrome.com/docs/devtools/network/reference/>

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models*. ISO.

Kaczmarczyk, A., Zając, P., & Zabierowski, W. (2022). Performance comparison of native and hybrid Android mobile applications based on sensor data-driven applications based on Bluetooth Low Energy (BLE) and Wi-Fi communication architecture. *Energies*, 15(13), 4574. <https://doi.org/10.3390/en15134574>

Pratama, B. M. H., Hanggara, B. T., & Putra, W. H. N. (2025). Analisis perbandingan performa networking library Retrofit dan Volley dalam pengambilan data menggunakan REST API. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(4).